

Énoncé

Développez une application de gestion des employés en utilisant les concepts avancés de POO.

Partie 1 : Classe de Base

1. Créez une classe `Employé` avec les attributs privés :
 - `Matricule` (string)
 - `Nom` (string)
 - `Prénom` (string)
 - `DateNaissance` (DateTime)
 - `DateEmbauche` (DateTime)
 - `Salaire` (float)
2. Implémentez les méthodes d'accès (getters/setters) pour tous les attributs
3. Créez un constructeur qui initialise tous les attributs
4. Ajoutez les méthodes suivantes :
 - `Anciennete()` : retourne le nombre d'années d'ancienneté
 - `AugmentationDuSalaire()` : augmente le salaire selon l'ancienneté :
 - inférieur a 5 ans : +2%
 - inférieur a 10 ans : +5%
 - $\geq$ 10 ans : +10%
 - `AfficherEmploye()` : affiche les informations formatées

Partie 2 : Concepts Avancés

5. Créez une interface `Serializable` avec deux méthodes :
 - `serialiser()` : retourne une représentation JSON de l'objet
 - `deserialiser(string $data)` : hydrate l'objet à partir de JSON
6. Faites implémenter cette interface par la classe `Employé`
7. Ajoutez les méthodes magiques suivantes :
 - `__sleep()` : pour la sérialisation
 - `__wakeup()` : pour la désérialisation
 - `__call()` : pour gérer les méthodes non définies
 - `__toString()` : pour l'affichage par défaut
8. Créez une classe abstraite `Personne` contenant :
 - Les attributs communs (`Nom`, `Prénom`, `DateNaissance`)

- Les méthodes communes (formatage du nom)
- Une méthode abstraite `afficherDetails()`

9. Faites hériter `Employé` de `Personne`

10. Crée un script pour tester tout les fonctions / Classes.

Questions Complémentaires

1. Quelle est la différence entre une propriété `public` et `private` ?
2. À quoi sert le mot-clé `abstract` dans une classe ?
3. Pourquoi utilise-t-on `__toString()` ? Donnez un exemple.
4. Expliquez le principe d'encapsulation en POO.
5. Quelle est l'utilité des méthodes statiques ?
6. Quelle est la différence entre une interface et une classe abstraite ? Quand utiliser chacune ?
7. Expliquez le fonctionnement des méthodes `__sleep()` et `__wakeup()`.
8. Comment la méthode `__call()` améliore-t-elle la flexibilité d'une classe ?
9. Pourquoi avoir créé la classe abstraite `Personne` dans cet exercice ?
10. Quel est l'avantage d'implémenter l'interface `Serializable` plutôt que d'utiliser directement `__sleep()` ?